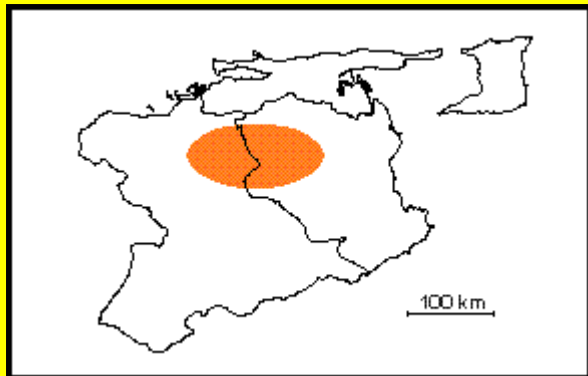


**TERCIARIO** (Mioceno Temprano - Medio)

Estados Anzoátegui y Monagas

Referencia original: H. D. Hedberg, L. C. Sass y H. J. Funkhouser, 1947, p. 2107-2108.

Consideraciones históricas: Hedberg *et al.* (1947) fueron los primeros en publicar el nombre de la Formación Oficina. Funkhouser *et al.* (1948) diferenciaron siete miembros dentro de esta formación, en el área de Anaco. Hedberg (1950) incluyó la Formación Oficina dentro del Grupo Santa Inés. Mencher *et al.* (1951, 1953) reconocieron la Formación Oficina en el campo petrolero de Temblador. Taylor (1962) propuso la subdivisión de la Formación Oficina en los miembros Mamey, San Isidro y Unare. Campos *et al.* (1985) emplearon el nombre Formación Oficina, para designar los sedimentos miocenos de plataforma que existen en el área de Quiamare, los cuales habían sido incluidos por otros autores, dentro de la Formación Capiricual. Arnstein *et al.* (1985) destacan que la Formación Oficina de los campos de Anaco y de la subcuenca de Maturín, pertenecen a ciclos sedimentarios diferentes, por lo cual no debe utilizarse un solo nombre formacional. Audemar *et al.* (1985) se refieren a la Formación Oficina de la faja petrolífera del Orinoco.

Localidad tipo: La sección tipo se encuentra en el pozo Oficina N° 1 (OG-1), ubicado en el distrito Freites, estado Anzoátegui.

Descripción litológica: Hedberg *et al.* (*op. cit.*) describen la Formación Oficina como "una alternancia de lutitas grises, gris oscuro y gris marrón, intercaladas e interestratificadas con areniscas y limolitas de color claro y grano fino a grueso. Componentes menores, pero importantes de la unidad, son las capas delgadas de lignitos y lutitas ligníticas, arcilitas verde y gris claro, con esférulas de siderita, areniscas siderítico-glaucóníticas y calizas delgadas con estructuras cono en cono. El material carbonoso es común, y en algunos pozos pueden encontrarse hasta 40 ó 50 capas de lignito, que varían desde pocos centímetros hasta 60 cm de espesor y que son de considerable valor en las correlaciones. Muchas de las areniscas pueden ser llamadas asperones, otras son conglomeráticas, con guijarros de cuarzo y ftanita. En general, las areniscas se hacen más abundantes, de mayor espesor y de grano más grueso hacia la base de la formación. Un conjunto de minerales pesados granate-cloritoide, caracteriza la formación en la parte occidental del área mayor de Oficina; sin embargo, el cloritoide disminuye con la profundidad y hacia el este, y así en la parte oriental del área mayor de Oficina, este conjunto granate-cloritoide es reemplazado por el conjunto granate-estauroлита con abundante ilmenita".

La Formación Oficina del área de Anaco tiene más lutitas que en el área tipo (Funkhouser *et al.*; *op. cit.*). La Formación Oficina, del área mayor de Temblador, es más arenosa que en los campos de Anaco y área mayor de Oficina, por su mayor cercanía al borde sur de la cuenca (González de Juana *et al.*, 1980). Las características y naturaleza sedimentaria de las arenas de Oficina, han sido descritas y analizadas por Passega (1953, 1954), Probst (1953), Passega *et al.* (1958) y Alberding *et al.* (1958). Banks (1958) indicó que los lignitos constituyen un elemento característico de la unidad, alcanzando un promedio de 2% del volumen total en Anzoátegui central. El número de las capas de carbon varía desde 75 en el área mayor de Oficina, hasta 120 en el área de Anaco. Audemar *et al.* (1985) describen la Formación Oficina de la faja petrolífera del Orinoco, dividiéndola en tres unidades: la Unidad I (Miembro Morichal del área de Cerro Negro; Formación Oficina Inferior en Zuata) caracterizada por areniscas masivas progradantes y la intercalación de lutitas y areniscas transgresivas; la Unidad II (Miembro Yabo del área de Cerro Negro; Formación Oficina Media en Zuata) representa una secuencia lutítica con intercalaciones ocasionales de areniscas y limolitas; la Unidad III (miembros Jobo y Pilón del área de Cerro Negro; Formación Oficina Superior de Zuata) es una secuencia predominantemente arenosa.

Espesor: En el área tipo, el espesor de la Formación Oficina varía de 2000 a 4000' (Hedberg *et al.*, *op. cit.*). En los campos de Anaco varía entre 7.800 y 10.600' (Funkhouser *et al.*, *op. cit.*). El espesor de la unidad en el área de Temblador es de 600', que aumenta hacia el oeste (Mencher *et al.*, 1951). Según González de Juana *et al.* (1980, *op. cit.*), el espesor de la Formación Oficina aumenta desde los bordes de la cuenca hacia su eje: 220-275 m en Temblador, 600 a mas de 1400 m en el área mayor de Oficina, mas de 2000 m en Anaco y unos 1000 m en Anzoátegui nororiental. Campos *et al.* (1985, *op. cit.*) mencionan que el espesor de la Formación Oficina en el área

de Anaco, es de unos 6550', el cual disminuye hacia cerro Pelado, por efectos de la erosión ocurrida antes de la sedimentación de la Formación Las Piedras.

Extensión geográfica: La Formación Oficina ha sido reconocida en el subsuelo de los estados Anzoátegui y Monagas, formando parte de las unidades de la cuenca oriental. Aflora en la superficie de los domos de Santa Ana y San Joaquín y en las cercanías del campo Cerro Pelado.

Contactos: El contacto inferior de la formación puede ser discordante sobre unidades cretácicas (Hedberg *et al.*, *op. cit.*) o más antiguas (Audemar *et al.*, *op. cit.*), así como también, concordante sobre la Formación Merecure (Funkhouser *et al.*, *op. cit.*). Arnstein *et al.* (*op. cit.*) reconocen en el pozo SFV-9, al sur del corrimiento de Anaco, la existencia de una discordancia dentro de un intervalo asignado a la Formación Oficina; consideran que dicha discordancia, separa dos ciclos sedimentarios diferentes representativos del Mioceno medio y del Oligoceno; proponen, además, que la Formación Oficina descansa concordantemente sobre la Formación Merecure en los pozos Mata 11-14 y Mata 5-174 de la subcuenca de Maturín.

El contacto superior de la Formación Oficina con la Formación Freites, ha sido definido como concordante, por la mayoría de los autores. Campos *et al.* (*op. cit.*) proponen que en el campo Quiamare, la Formación Oficina subyace concordantemente a la Formación Quiamare; en el campo de Cerro Pelado está discordante bajo la Formación Las Piedras, mientras que en la mayor parte del área de Anaco, su tope es concordante con la base de la Formación Freites.

La Formación Oficina pasa lateralmente a la Formación Carapita y a la parte media y superior de la Formación Chaguaramas (González de Juana *et al.*, *op. cit.*).

Fósiles: Funkhouser *et al.* (*op. cit.*) reconocieron los géneros titulares de las zonas informales: *Bolivina*, *Operculinoides*, *Robulos*, *Elphidium*, *Rotalia* y *Buliminella*, los cuales permiten deducir el ambiente sedimentario de la formación, Sulek (1961) indicó que el tope de la Formación Oficina coincide con la extinción del índice zonal de *Globorotalia fohsi*. El género *Globigerinoides* (foraminífero planctónico), fue descrito originalmente dentro de esta formación (Bolli, 1962). Germeraad *et al.* (1968), dentro de su zonación del área del Caribe, establecieron que la Formación Oficina del pozo OG-2 corresponde a las zonas *Multimarginites vanderhammeni*, *Psiladiporites minimus* y *Jandoufouria seamrogiformis*. Campos *et al.* (*op. cit.*) mencionan que muy cerca del tope del Miembro Verde (nomenclatura informal de Meneven-Corpoven), en el pozo RG-195 S (campo Santa Rosa), se encontró el nannofósil *Helicosphaera ampliaperta*; igualmente, consideran que la parte inferior de Oficina corresponde a las zonas *Globorotalia peripheroronda* y *Praeorbulina glomerosa*, de la zonación de Stainforth *et al.* (1975). Audemar *et al.* (*op. cit.*) dentro de la Unidad II, en los pozos MA-107 y CNX-5 del área Cerro Negro, indican la presencia del nannofósil *Discoaster exilis*; en el pozo CNX-1, dentro de la misma unidad, mencionan la presencia de *Globorotalia fohsi fohsi*; igualmente, y de la misma unidad en los pozos MFA-1S, MA-107, SE-2, SE-14, SE-12 y PCN-7, destacan la presencia del palinomorfo *Verrutricolporites rotundiporis*; esta misma zona de palinomorfos fue encontrada dentro de la Formación Oficina Inferior del área de Zuata. Arnstein *et al.* (1985) mencionan la presencia de las zonas de foraminíferos planctónicos *Globorotalia fohsi lobata-robusta* y *Globigerina ampliapertura* (zonación de Stainforth, 1975), dentro de intervalos asignados a la Formación Oficina en el pozo SFV-9; igualmente, en la Formación Oficina del pozo RZ-50 S, señalan la existencia de las zonas de Stainforth *et al.* (1975) *Globigerinatella insueta*, *Globorotalia kuglieri* a *Catapsydrax stainforthi* y *Globorotalia opima opima* a *Globigerina ciperoensis*. Lorente (1986) reconoce las zonas de palinomorfos *Verrutricolporites*, *Psicadiporites* y *Crassoretriletes* en los intervalos de la Formación Oficina de los pozos Oficina 1 (OG-1X), NZZ-154X, NZZ-159X, Panchita 1X y Pariaguán-1X. Muller *et al.* (1987; 1985, Tabla I) y siguiendo su zonación para el norte de América del Sur, distinguen dentro de la formación, las siguientes zonas de palinomorfos: Zona 26 (*Verrutricolporites rotundiporis* - *Echidiporites barbeitoensis*); Zona 27 (*Echitricolporites maristellae* - *Psiladiporites minimus*) y Zona 28 (*Crassoretriletes vanraadshooveni*).

Edad: Hedberg *et al.* (1947) la consideran del Oligoceno-Mioceno. Funkhouser *et al.* (*op. cit.*) postulan que la edad de la Formación Oficina va desde el Oligoceno medio, al Mioceno medio. Sulek (1961) considera que el tope de Oficina corresponde al Mioceno medio. Germeraad *et al.* (1968) consideran que la Formación Oficina del pozo OG-2, es de edad Mioceno inferior a medio. Campos *et al.* (1985) postulan una edad Mioceno inferior a medio para la Formación Oficina, en el noreste de Anzoátegui. Arnstein *et al.* (1985) mencionan que Oficina y Carapita superior, constituyen las unidades litoestratigráficas representativas del Mioceno medio, al sur del corrimiento de Anaco (pozo SFV-9), mientras que la llamada Formación Oficina al norte de dicho corrimiento (campos de Anaco), pertenece a otro ciclo sedimentario y es de edad Mioceno inferior, tal como ocurre en el pozo RZ-50 S. Audemar *et al.* (1985) señalan que el pico máximo de transgresión observado en la Unidad II de la faja petrolífera del Orinoco, tiene una edad Mioceno medio temprano, mientras que los clásticos basales de la Unidad I, pudiesen corresponder a la parte superior del Mioceno inferior. Lorente (1980) asigna una edad Mioceno inferior a medio para la

Formación Oficina, en varios pozos de la cuenca oriental. Muller *et al.* (1987; 1985, Tabla I) y Campos *et al.* (1988), concuerdan en que la Formación Oficina pertenece al Mioceno inferior y medio.

Correlación: Las publicaciones antiguas (Hedberg *et al.*, 1947; Funkhouser *et al.*, 1948; Hedberg, 1950) relacionaban la Formación Oficina con parte de la Formación o Grupo Santa Inés del norte de Anzoátegui, y con parte de la Formación Brasso de Trinidad. La Formación Oficina se correlaciona por transición lateral directa con las formaciones del Mioceno inferior y medio, depositadas en diferentes sectores de la cuenca: parte media y superior de la Formación Chaguaramas (subcuenca de Guárico), la combinación de las formaciones Capiricual y Quiamare (norte de Anzoátegui) y gran parte de la Formación Carapita (Léxico Estratigráfico de Venezuela, 1970; González de Juana *et al.*, 1980; Campos *et al.*, 1985). Arnstein *et al.* (1985), niegan la correlación de lo que se llama Formación Oficina al norte y al sur del corrimiento de Anaco; consideran, además, que la Formación Oficina correlaciona con la parte superior de la Formación Carapita. La Formación Oficina de Zuata y Cerro Negro correlaciona con las unidades I, II y parte de la III descritas por Audemar *et al.* (1985) en la faja petrolífera del Orinoco.

Paleoambientes: Para Hedberg *et al.* (1947) la sedimentación de la Formación Oficina se inicia en condiciones de aguas dulces o salobres, continuando con repetidas alternancias de ambientes marinos someros, salobres y pantanosos; en general, las condiciones se hacen más marinas de oeste a este y de sur a norte. Funkhouser *et al.* (1948, Passega (1953, 1954), Probst (1953), Passega *et al.* (1958) y Alberding *et al.* (1958), concuerdan con dichas condiciones de sedimentación. González de Juana *et al.* (1980) y Méndez (1985), consideran que la Formación Oficina se sedimentó en un inmenso complejo fluvio-deltaico, donde son comunes las arenas lenticulares y de relleno de canales de ríos. Campos *et al.* (1985) establecen que la Formación Oficina del norte del corrimiento de Anaco, se acumuló en condiciones marinas marginales a neríticas, con una mayor influencia marina en la parte media. Para Audemar *et al.* (1985) la parte inferior de la Formación Oficina se inicia con una progradación (relleno de paleotopografía) seguida por una transgresión (sistema playa-isla de barrera); posteriormente, se establecen condiciones de costa afuera en las áreas de cerro Negro y Hamaca, mientras que hacia Zuata, prevalecieron ambientes más restringidos influenciados probablemente por mareas; la formación termina con la instalación de un delta progradante. Para Campos *et al.* (1988), el ambiente sedimentario de la llamada Formación Oficina en el norte del área mayor de Oficina, puede resumirse como repeticiones de ciclos caracterizados por transgresiones marinas, asociadas a caídas del nivel del mar, y progradaciones de la plataforma.

Importancia económica: Las arenas de la Formación Oficina, constituyen los principales yacimientos petrolíferos en la mayoría de los campos de la cuenca oriental. Las lutitas de la unidad han sido consideradas por algunos autores, como posible roca generadora de hidrocarburos (Hedberg, 1950; Méndez, 1985).

Sinonimia: Oficina, Arenas "A" a "U"; Oficina, Arenas "1" a "13".

© R. Arstein, 1997

Referencias

Alberding, H.; L. M. Banks; K. F. Dallmus y J. De Sisto, 1958. The question of turbidity currents in the Oficina Formation. (Panel discussion). *Asoc. Venez. Geol., Min. y Pet.*, Boll Inform. 1(1): 35-63.

Arnstein, R.; E. Cabrera; F. Russomanno; H. Sánchez, 1985. Revisión estratigráfica de la cuenca de Venezuela oriental. *VI Cong. Geol. Venez.*, Caracas 1985, S.V.G., 1: 41-69.

Audemar, F.; I. Azpirixaga; P. Baumann; A. Isea y M. Latreille, 1985. Marco geológico del terciario de la faja petrolífera del Orinoco, Venezuela. *VI Cong. Geol. Venez.*, Caracas, 1985, S.V.G., 1: 70-108.

Banks, 1958. ???

Bolli, H. M., 1962. Globigerinopsis, A new genus of the foraminiferal family globigerinidae. *Eclog. Geol. Helv.*, 55(1): 281-284.

Campos, V.; S. de Cabrera y R. Lander, 1985. Estratigrafía del noroeste de Anzoátegui. *VI Cong. Geol. Venez.*, Caracas, 1: 156-200.

Campos, V.; S. de Cabrera y R. Lander, 1985. Evolución estructural en el noroeste de Anzoátegui y su relación con el norte de Monagas. *VI Cong. Geol. Venez.*, Caracas, 4: 2397-2414.

Campos, V.; A. Daal; A. González; J. Pizon; H. Chopping De Janvry; G. B. Montes; J. Hernández, 1988. Síntesis tectónico-estratigráfica del norte de Anzoátegui-Monagas y su aplicación en la exploración de hidrocarburos. *III Simp. Boliv. Exp. Pet. Cuenc Suband.*, S.V.G., Caracas, 1: 374-400.

Funkhouser, H. J.; L. C. Sass y H. D. Hedberg, 1948. Santa Ana, San Joaquín, guarío and Santa Rosa oil fields (Anaco fields), central Anzoátegui, Venezuela. *Amer. Assoc. Petrol. Geol. Bull.*, 32(10): 1851-1908.

Germeraad, J. H.; C. A. Hopping and J. Muller, 1968. Palynology of tertiary sediments from tropical areas. *Review of Paleobotany and Palynology*, Elsevier Publishing Company, Amsterdam, b(3/4): 189-348.

González de Juana, C.; J. Iturralde de Arozena y X. Picard Cadillat, 1980. *Geología de Venezuela y sus cuencas petrolíferas*. Ediciones Foninves, 2 tomos, pp. 1031, 4 láminas. Caracas, Venezuela, Primera edición.

Hedberg, H. D.; L. C. Sass y H. J. Funkhouser, 1947. Oil fields of the greater Oficina area, central Anzoátegui, Venezuela. *Amer. Assoc. Petról. Geol. Bull.*, 31(12): 1089-2169.

Hedberg, H. D., 1950. Geology of the eastern Venezuela Basin (Anzoátegui-Monagas-sucre eastern Guárico portion). *Geol. Soc. Am. Bull.*, 61(11): 1137-1216.

[illegible]

Lorente, M. A., 1986. *Palynology and Palynofacies of the upper tertiary in Venezuela*. Dissertattones Botanicae, Band 99, J. Cramer, Berlin Stuttgart, 222 pp. 33 diag.

Mencher, E.; H. J. Fichter; H. H. Renz; W. E. Wallis; J. M. Patterson y R. H. Robie, 1951. Resumen geológico cap. I., p. 1-80, en: Texto de las monografías presentadas en la Convención Nacional de Petróleo. Ofic. Técn. Hidrocarb. Min. Minas e Hidrocarburos, Caracas (en español e inglés).

Mencher, E.; H. J. Fichter; H. H. Renz; W. E. Wallis; J. M. Patterson y R. H. Robie, 1953. Geology of Venezuela and its oil fields. *Amer. Assoc. Petrol. Geol. Bull.*, 37(4): 690-777.

Méndez, O., 1985. Historia geológica graficada de la cuenca oriental de Venezuela. *VI Cong. Geol. Venez.*, Caracas 1985, S.V.G., 2: 1.000-1.040.

Ministerio de Minas e Hidrocarburos, 1970. Léxico Estratigráfico de Venezuela, *Bol. Geol.*, Pub. Espec. N° 4, 728 p.

Muller, J.; E. Di Giacomo; A. Van Erve, 1985. A Palynological zonation for the cretaceous, tertiary and quaternary of northern South America. *VI Cong. Geol. Venez.*, Caracas 1985, S.V.G., 2: 1041-1079.

Muller, J.; E. Di Giacomo; A. Van Erve, 1987. A Palynological zonation for the Cretaceous, Tertiary and Quaternary of northern South America. *Amer. Assoc. of Stratig. Palynologist.*, contribution series (19): 7-71, tables I-IV.

Passaga, R., 1953. Sedimentary trends Colorado member of Oficina formation, San Roque, Anzoátegui, Venezuela. *Amer. Assoc. Petrol. Geol. Bull.*, 37(2): 331-339.

Passega, R., 1954. Turbidity currentes and petroleum exploration. *Amer. Assoc. Petrol. Geol. Bull.*, 38(9): 1871-1887.

Passaga, R.; L. E. Barnes y J. S. Pittman Jr., 1958. Two theories of deposition of Oficina Formation, eastern Venezuela. *Amer. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 42(4): 881-886.

Probst, D. A., 1953. Stratigraphic studies, greater Oficina, Venezuela, *Amer. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 37(9): 2073-2092.

Scherer, W., 1972. Aplicación de cadenas de Markov a la sedimentación cíclica de la Formación Oficina. *IV Cong. Geol. Venez.*, Caracas, Noviembre 1969, Memoria, Bol. Geol., Caracas, Pub. Esp. 5, 3: 1785-1822.

Stainforth, *et al.*, 1975. ???

Sulek, J. A., 1961. Miocene correlations in the Maturín sub-basin. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Pet.*, Bol. Inform., 4(4): 131-139.

Taylor, P. W., 1962. Stratigraphy and mineralogy of the Unare area, eastern Venezuela. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petrol.* Bol. Inform., 5(2): 37-50.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

Asociación Venezolana de Geología, Minería y Petróleo, 1958. Conferencia: "La cuestión de corrientes de turbidez en la Formación Oficina" Panelistas: H. Alberding, L. M. Banks, K.F. Dallmus y J. de Sisto. *Asoc. Ven. Geol., Min. y Pet.*, Boll Inform., 1(2): 33-63.

De Sisto, J., 1959. Correlation of the Oficina and Anaco-type sand nomenclatures of the Oficina Formation (con discusión abierta). *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petrol.*, Bol. Inform., 2(3): 38-54.

De Sisto, J., 1960-a. Correlation of the Santa Inés group in northeastern Anzoátegui. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petrol.*, Bol. Inform., 3(5): 138-143 y 144-146.

De Sisto, J., 1960-b. A supplementary type-section for the La Pica Formation. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petrol.* Bol. Inform., 3(7): 186-193 y 194-198.

De Sisto, J., 1960-d. Revised type section of the Oficina Formation. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 3(12): 334-336.

De Sisto, J., 1961-b. Stratigraphic relationships a long the southern shelf area of eastern Venezuela basin, east of the greater Oficina fields. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Boll Inform., 4(3): 95-105.

Mencher, E., 1950. Sucesos cretácicos-eocénicos en el norte de Venezuela. *Bol. Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, 2(1): 91-99.

Renz, H. H., 1957. Stratigraphy and Geologic History of Eastern Venezuela. *Geol. Rundschau*, BD. 45., Heft 3 p. 728-759.

Renz, H. H.; H. Alberding; K. F. Dallmus; J. M. Patterson; R. M. Robie; N. E. Weisbord y J. Masvall, 1958. The eastern Venezuelan Basin en: Habitaty of oil, a Symposium, 551-600,, L.G. Editor, *Am. Assoc. Petr. Geol.* 1384 pp.

Renz, H. H.; H. Alberding; K. F. Dallmus; J. M. Patterson; R. M. Robie; N. E. Weisbord y J. Masvall, 1963. La cuenca de Venezuela oriental 1962, Memoria: Aspectos de la industria petrolera en Venezuela, 100-189, *Soc. Venez. Ing. Petról.*, Editores, Editorial Sucre, Caracas, 890 pp.

Salvador, A., 1964-b. Proposed simplification of the stratigraphic nomenclature in the Eastern Venezuela Basin. *Asoc. Ven. Geol., Min. y Pet.*, Bol.l Inform. 7(6): 153-202.

Sociedad Venezolana de Ingenieros de Petróleo, 1963. Aspectos de la industria petrolera en Venezuela. *I Cong. Venez. Petról.*, Marzo 1962, Memoria, Editorial Sucre, 850 pp.

Van Der Bold, W. A., 1964. Nota preliminar sobre los ostracodos del Mioceno al Reciente de Venezuela. "*Geos*", Univ. Cent. Venez., Caracas, (11): 7-18.

Van Der Bold, W. A., 1972. Ostracodos del post-Eoceno de Venezuela y regiones vecinas. *IV Cong. Geol. Venez.*, Caracas, Noviembre 1973, Memoria, Bol. Geol., Caracas, Public. Esp. 7, 2: 999-1072.

Enviar Comentarios

		
2a Edicion LEV	1st Ed. English	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)